

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ



INTEGRALE CU PARAMETRU. APLICAȚII.

Lucrare de licență

Conducător științific:
Lect. dr. MARIUS APETRII

Candidat:
SULIMAN MIRUNA

Iulie, 2023
Iași

Cuprins

Cuprins	2
Introducere	3
1 . Capitolul 1	4
1.1 Definiții	4
1.2 Criterii de convergență uniformă	4
1.3 Teoreme de transfer	5
1.4 Exemple remarcabile de integrale improprii cu parametru	6
2 . Capitolul 2	19
2.1 Utilizarea aplicației	20
2.2 Evaluarea, derivarea și afișarea funcțiilor	21
2.3 Simplificarea funcțiilor	24
2.4 Metode numerice de calcul	26
Bibliografie	32

Introducere

Această lucrare de licență are ca obiectiv principal atât explorarea noțiunilor teoretice asociate integralelor improprii cu parametru, cât și abordarea aspectelor practice construite pe baza lor.

Primul capitol al lucrării va începe prin prezentarea conceptelor matematice de bază. Se vor analiza în detaliu criteriile de convergență, care determină comportamentul convergent sau divergent al integralelor, se vor studia teoremele de transfer, care permit transferul proprietăților de la funcții la integrale, facilitând astfel evaluarea și calculul acestora, și nu în ultimul rând, se vor exemplifica integrale remarcabile care apar frecvent în contextul integralelor improprii cu parametru.

Cel de-al doilea capitol va fi dedicat dezvoltării unei aplicații practice în limbajul de programare C#. Aceasta va aplica o parte din noțiunile matematice anterior menționate cu scopul de a oferi o modalitate eficientă și precisă de calcul pentru integralele cu parametru. Pentru a atinge acest obiectiv, aplicația va implementa metode de calcul numeric, care vor permite aproximarea valorilor integralelor și evaluarea erorilor asociate acestor aproximări. În plus, aplicația va pune un accent deosebit pe teorema de transfer de derivabilitate, care va simplifica și accelera procesul de calcul, oferind în același timp o flexibilitate suplimentară în obținerea rezultatelor precise.

1. Capitolul 1

1.1 Definiții

Definiția 1. Considerăm o funcție $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ cu proprietatea că $\forall t \in [c, d]$, aplicația $x \mapsto f(x, t)$ este integrabilă pe $[a, b]$. Numim *integrală cu parametru* o funcție definită astfel: $F : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, unde

$$F(t) = \int_a^b f(x, t) dx, \forall t \in [c, d].$$

Pentru a realiza studiul proprietăților de trecere la limită, continuitate, derivabilitate și integrabilitate ale funcției F , ne vom interesa mai întâi de problematica uniforme convergențe a integralelor.

Definiția 2. Spunem că integrala improprie $\int_a^b f(x, t) dx$ converge uniform pe $[c, d]$, dacă $\forall \epsilon > 0, \exists r_0 \in [a, b)$ astfel încât:

$$\left| \int_a^b f(x, t) dx - \int_a^r f(x, t) dx \right| < \epsilon, \forall t \in [c, d], r_0 < r < b.$$

1.2 Criterii de convergență uniformă

Teorema 1.2.1. (Criteriul lui Weierstrass)

Considerăm o funcție $f : [a, b) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ și presupunem că există o altă funcție $g : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ cu următoarele proprietăți:

(i) integrala improprie $\int_a^{b-0} g(x) dx$ este convergentă;

(ii) are loc inegalitatea $|f(x, t)| \leq g(x), \forall t \in [c, d]$.

Atunci integrala parametrică $\int_a^{b-0} f(x, t) dx$ este uniform și absolut convergentă pe $[c, d]$.

Teorema 1.2.2. (Criteriul lui Abel)

Fie două funcții $f, g : [a, b) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ și presupunem următoarele:

(i) integrala cu parametru $\int_a^{b-0} f(x, t) dx$ este uniform convergentă în raport cu t pe $[c, d]$;

- (ii) funcția $x \mapsto g(x, t)$ este monotonă în raport cu x , $\forall t$;
 (iii) $\exists M > 0 : |g(x, t)| \leq M, \forall x \in [a, b)$ (mărginire uniformă).

Aceste condiții indică faptul că integrala parametrică $\int_a^{b-0} f(x, t) \cdot g(x, t) dx$ este uniform convergentă în raport cu t pe $[c, d]$.

Teorema 1.2.3. (Criteriul lui Dirichlet)

Fie două funcții $f, g : [a, b) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ și presupunem următoarele:

- (i) $\exists K > 0 : \left| \int_a^A f(x, t) dx \right| \leq K, \forall A \in [a, b), \forall t \in [c, d]$ (mărginirea uniformă a integralelor parțiale);
 (ii) funcția descrescătoare $x \mapsto g(x, t)$ are proprietatea că $\lim_{x \nearrow b} g(x, t) = 0$ uniform.

În aceste condiții, integrala cu parametru $\int_a^{b-0} f(x, t) \cdot g(x, t) dx$ este uniform convergentă în raport cu t pe $[c, d]$.

1.3 Teoreme de transfer

În cele ce urmează, ne vom folosi de rezultatele precedente prezentate în scopul studierii transferului de proprietăți de la funcția f la integrala cu parametru corespunzătoare.

Teorema 1.3.1. (Trecere la limită)

Fie funcția $f : [a, b) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ și presupunem următoarele:

- (i) $\exists l(x) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t)$, unde t_0 punct de acumulare pentru $[c, d]$;
 (ii) $\int_a^{b-0} f(x, t) dx$ converge uniform în raport cu t pe o vecinătate a lui t_0 .

Atunci este asigurată convergența integralei $\int_a^{b-0} l(x) dx$ și, mai mult, se obține următorul rezultat:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_a^{b-0} f(x, t) dx = \int_a^{b-0} \lim_{t \rightarrow t_0} f(x, t) dx = \int_a^{b-0} l(x) dx.$$

Teorema 1.3.2. (Transfer de continuitate)

Fie $f : [a, b) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Dacă condiția de convergență uniformă a integralei $\int_a^{b-0} f(x, t) dx$ în raport cu t pe $[c, d]$ este îndeplinită, atunci funcția

$$F(t) = \int_a^{b-0} f(x, t) dx$$

este continuă pe $[c, d]$.

Teorema 1.3.3. (Transfer de derivabilitate)

Fie $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă și presupunem următoarele:

- (i) există derivata parțială a lui f în raport cu t , $\frac{\partial f}{\partial t} : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, și este o funcție continuă;
- (ii) condiția de convergență uniformă a integralei $\int_a^{b-0} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ în raport cu t este îndeplinită.

În aceste condiții, este asigurată convergența uniformă a integralei $\int_a^{b-0} f(x, t) dx$ pe $[c, d]$, împreună cu derivabilitatea funcției F și, în plus, se obține următorul rezultat:

$$F'(t) = \int_a^{b-0} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx, \forall t \in [c, d].$$

Teorema 1.3.4. (Transfer de integrabilitate)

Fie $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Dacă condiția de convergență uniformă a integralei $\int_a^{b-0} f(x, t) dx$ pe $[c, d]$ este îndeplinită, atunci este asigurată integrabilitatea funcției F pe $[c, d]$ și, în plus, se obține următorul rezultat:

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, t) dx \right) dt = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, t) dt \right) dx.$$

1.4 Exemple remarcabile de integrale improprii cu parametru**Integrala Dirichlet**

$$\int_0^\infty \frac{\sin tx}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Demonstrație:

Considerăm funcția $F(t) = \int_0^\infty \frac{\sin tx}{x} dx, t \in \mathbb{R}$. Notăm funcția de sub integrală cu f , definită astfel: $f : [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, t) = \begin{cases} \frac{\sin tx}{x}, & x \neq 0 \\ t, & x = 0 \end{cases}$$

Primul pas este de a ne asigura că funcția F este bine definită. În acest scop, considerăm cazurile:

- I. $t = 0$: $f(x, 0) = 0 \Rightarrow F(0) = 0$
- II. $t \neq 0$: Cum $\int_0^\infty \sin tx dx$ are integralele parțiale mărginite și $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ rezultă, conform criteriului lui Dirichlet, că funcția F este convergentă pentru orice $t \neq 0$.

1 . Capitolul 1

Astfel, cele două cazuri ne asigură bună definirea funcției F , pentru orice $t \in \mathbb{R}$.
Mai departe, fie $k \geq 0$ fixat și definim următoarele funcții: $g : [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x, t) = \begin{cases} e^{-kx} \frac{\sin tx}{x}, & x \neq 0 \\ t, & x = 0 \end{cases}$$

și $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $G(t) = \int_0^\infty g(x, t) dx$.

Ne vom asigura, din nou, că funcția G este una bine definită. Considerăm cazurile:

- I. $t = 0$: $g(x, 0) = 0 \Rightarrow G(0) = 0$
- II. $t \neq 0$: Cum $\int_0^\infty \sin tx dx$ are integralele parțiale mărginite și $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-kx}}{x} = 0$ rezultă, conform criteriului lui Dirichlet, că funcția G este convergentă pentru orice $t \neq 0$.

Astfel, cele două cazuri ne asigură bună definirea funcției G , pentru orice $t \in \mathbb{R}$.

Fie un interval oarecare $[c, d]$ cu $c, d \in \mathbb{R}$. Putem afirma următoarele:

- Există derivata parțială a lui g în raport cu t , $\frac{\partial g}{\partial t} : [0, \infty) \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ și este o funcție continuă:

$$\frac{\partial g}{\partial t}(x, t) = \left(e^{-kx} \frac{\sin tx}{x} \right)' = e^{-kx} \frac{1}{x} x \cos tx = e^{-kx} \cos x, \forall (x, t) \in [0, \infty) \times [c, d].$$

- Se observă că:

★ Are loc inegalitatea: $\left| \frac{\partial g}{\partial t}(x, t) \right| = \left| e^{-kx} \cos x \right| \leq e^{-kx}, \forall t \in [c, d];$

★ Integrala improprie $\int_0^\infty e^{-kx} dx$ este convergentă.

De unde rezultă, conform criteriului lui Weierstrass (1.2.1), uniforma convergență a integralei $\int_0^\infty \frac{\partial g}{\partial t} dx$ în raport cu t pe $[c, d]$.

Astfel, cele afirmate îndeplinesc ipotezele teoremei de transfer a derivabilității (1.3.3) obținându-se proprietatea de derivabilitate a funcției G pe $[c, d]$ și, mai mult,

$$G'(t) = \int_0^\infty \frac{\partial g}{\partial t}(x, t) dx = \int_0^\infty e^{-kx} dx = \frac{k}{t^2 + k^2}, \forall t \in [c, d].$$

Având în vedere faptul că c și d sunt numere reale oarecare, obținem faptul că G este derivabilă pe întregul interval $[0, \infty)$ și $G'(t) = \frac{k}{t^2 + k^2}, \forall t \in [0, \infty) \Rightarrow$

$$G(t) = \int_0^\infty \frac{k}{t^2 + k^2} dt = \arctan \frac{t}{k} + C, \forall t \in [0, \infty). \text{ Cum } G(0) = 0, \text{ obținem faptul că } G(t) = \arctan \frac{t}{k}, \forall t \in [0, \infty).$$

Dacă luăm în considerare integrala $\int_0^\infty e^{-kx} \frac{\sin tx}{x} dx$ ca fiind dependentă de parametrul k , putem constata următoarele:

- $\int_0^\infty \frac{\sin tx}{x} dx$ este uniform convergentă în raport cu $k \geq 0$ (integrala nu este dependentă de k);
- funcția e^{-kx} este monotonă în raport cu $x, \forall k \geq 0$;
- $\exists M = 1 \geq 0 : |e^{-kx}| \leq M, \forall x \in [0, \infty), \forall k \geq 0$.

Conform celor menționate, putem aplica criteriul lui Abel (1.2.2) și concluziona faptul că integrala $\int_0^\infty e^{-kx} \frac{\sin tx}{x} dx$ este uniform convergentă în raport cu k .

Proprietatea de convergență uniformă a integralei și continuitatea funcției g de sub integrală ne permit folosirea teoremei de transfer de continuitate (1.3.2), obținând astfel continuitatea funcției G în raport cu k .

În final, în urma rezultatelor demonstrate, se obține:

$$F(t) = \int_0^\infty \frac{\sin tx}{x} dx = \int_0^\infty \lim_{k \rightarrow 0} e^{-kx} \frac{\sin tx}{x} dx = \lim_{k \rightarrow 0} \int_0^\infty e^{-kx} \frac{\sin tx}{x} dx = \lim_{k \rightarrow 0} \arctan \frac{k}{t} = \frac{\pi}{2}, \forall t > 0.$$

Formula lui Froullani

Fie două numere a, b cu $0 < a < b$ și funcția $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continuă și mărginită. Atunci:

$$\int_0^\infty \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = f(0) \ln \frac{a}{b}$$

în condițiile în care $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ sau $\int_a^\infty \frac{f(t)}{t} dx$ este convergentă.

Demonstratie:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\infty \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \searrow 0 \\ A \nearrow \infty}} \int_\varepsilon^A \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \searrow 0 \\ A \nearrow \infty}} \left(\int_\varepsilon^A \frac{f(bx)}{x} dx - \int_\varepsilon^A \frac{f(ax)}{x} dx \right) \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \searrow 0 \\ A \nearrow \infty}} \left(\int_{b\varepsilon}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{a\varepsilon}^{aA} \frac{f(t)}{t} dt \right) \end{aligned}$$

Știind că $0 < a < b$ avem:

$$I = \lim_{A \nearrow \infty} \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt - \lim_{\varepsilon \searrow 0} \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(t)}{t} dt \stackrel{not}{=} I_1 - I_2.$$

Știind că f este continuă avem:

$$I_2 = \lim_{\varepsilon \searrow 0} \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(t)}{t} dt = \lim_{\varepsilon \searrow 0} f(\xi_\varepsilon) \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{1}{t} dt = -f(0) \ln \frac{a}{b},$$

unde ξ_ε este un punct intermediar din $[a\varepsilon, b\varepsilon]$.

Pentru calculul integralei I_2 avem:

1 . Capitolul 1

- dacă $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$:

$$I_1 = \lim_{A \nearrow \infty} \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt = \lim_{A \nearrow \infty} f(x_A) \int_{aA}^{bA} \frac{1}{t} dt, \text{ unde } x_A \in [aA, bA].$$

$$\text{deci } I_1 = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \ln \frac{a}{b} = 0$$

- dacă $\int_a^\infty \frac{f(t)}{t} dt$ convergentă $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists A_\varepsilon$ astfel încât, pentru orice $A_1, A_2 > A_\varepsilon$ avem:

$$\left| \int_{A_1}^{A_2} \frac{f(t)}{t} dt \right| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{A \nearrow \infty} \left| \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \right| < \varepsilon$$

Cum ε este un număr oarecare, obținem că:

$$I_1 = \lim_{A \nearrow \infty} \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt = 0$$

În final, obținem că

$$I = 0 - (-f(0) \ln \frac{a}{b}) \Leftrightarrow \int_0^\infty \frac{f(bx) - f(ax)}{x} dx = f(0) \ln \frac{a}{b}.$$

Integralele lui Euler

Funcția Gamma (Integrala lui Euler de al doilea tip)

$$\Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx, p \in \mathbb{R}_+^*.$$

Această funcție este una bine definită, continuă și convergentă pentru orice p în intervalul $(0, +\infty)$, înzestrată cu o serie de proprietăți:

1. $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p), \forall p > 0$;
2. $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$;
3. $\Gamma(n+1) = n!, \forall n \in \mathbb{N}$;
4. $\Gamma^{(k)}(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} (\ln x)^k dx, \forall p > 0, \Gamma \in C^\infty(0, \infty)$
5. $\Gamma(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^p}{p(p+1)\dots(p+n)}, \forall p > 0$ (Euler)

Demonstrații:

$$\begin{aligned} 1. \quad \Gamma(p+1) &= \int_0^\infty x^p (-e^{-x})' dx = -x^p e^{-x} \Big|_0^\infty + p \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx = 0 + \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx \\ &= p\Gamma(p), \forall p > 0. \end{aligned}$$

1 . Capitolul 1

2. $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x} dx = -e^{-x}|_0^\infty = 0 - (-1) = 1$. Deoarece $\Gamma(1) = 1$ și $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$, se obține imediat că $\Gamma(2) = 1 \cdot \Gamma(1) = 1$.

3. Aplicând proprietatea $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$ în mod repetat, vom ajunge la relația:

$$\Gamma(p+n) = (p+n-1)(p+n-2) \cdot \dots \cdot (p+1)p\Gamma(p)$$

Dându-i lui p valoarea 1 și luând în considerare că $\Gamma(1) = 1$, obținem:

$$\Gamma(n+1) = n!, \forall n \in \mathbb{N};$$

4. Considerăm funcția $f(x, p) = x^{p-1}e^{-x}$, $(x, p) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$. Constatăm faptul că derivarea formală în raport cu p duce la:

$$\frac{\partial^k f}{\partial p^k}(x, p) = x^{p-1}e^{-x}(\ln x)^k$$

Cu ajutorul Criteriului lui Weierstrass (1.2.1) putem afirma faptul că $\int_0^\infty \frac{\partial^k f}{\partial p^k}(x, p) dx$ converge uniform, $\forall k \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \Gamma \in C^\infty(0, \infty)$.

Mai mult, obținem că:

$$\Gamma^{(k)}(p) = \int_0^\infty \frac{\partial^k f}{\partial p^k}(x, p) dx = \int_0^\infty x^{p-1}e^{-x}(\ln x)^k dx, \forall p > 0, k \in \mathbb{N}^*.$$

5. Considerăm funcția $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g = \ln \circ \Gamma$. Ne propunem să demonstrăm convexitatea acesteia. Stim că funcția Γ este convexă datorită faptului că $\Gamma''(x) > 0, \forall x > 0$.

$$g'(x) = \frac{d}{dx}[\ln(\Gamma(x))] = \frac{1}{\Gamma(x)} \cdot \Gamma'(x)$$

$$g''(x) = \frac{d^2}{dx^2}[\ln(\Gamma(x))] = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{\Gamma(x)} \cdot \Gamma'(x) \right] = -\frac{1}{\Gamma(x)^2} \cdot (\Gamma'(x))^2 + \frac{1}{\Gamma(x)} \cdot \Gamma''(x)$$

$$\Gamma''(x)\Gamma(x) - (\Gamma'(x))^2 = ||\ln|| \cdot |1| - (\langle \ln, 1 \rangle)^2 \geq 0$$

Prin urmare, funcția $g(x) = \ln(\Gamma(x))$ este convexă pe intervalul $(0, \infty)$, deoarece a doua sa derivată, $g''(x)$, este pozitivă sau nulă pe acest interval.

Acum putem afirma faptul că au loc următoarele inegalități $\forall p \in (0, 1)$:

$$\frac{\ln \Gamma(n) - \ln \Gamma(n-1)}{n - (n-1)} \leq \frac{\ln \Gamma(n+p) - \ln \Gamma(n)}{(n+p) - n} \leq \frac{\ln \Gamma(n+1) - \ln \Gamma(n)}{(n+1) - n}$$

Folosindu-ne de proprietățile celor două funcții, Γ și $\ln$, avem:

$$\Gamma(p) \frac{n}{n+p} \leq \frac{n^p n!}{p(p+1) \dots (p+n)} \leq \Gamma(p)$$

1 . Capitolul 1

Trecând la limita când $n \rightarrow \infty$ obținem:

$$\Gamma(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!n^p}{p(p+1)\dots(p+n)}, \forall p \in (0, 1)$$

Având în vedere proprietatea funcției Γ : $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$, putem afirma că relația anterioară are loc $\forall p > 0$.

Funcția Beta (Integrala lui Euler de primul tip)

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx, p > 0, q > 0$$

Funcția este, de asemenea, bine definită, continuă și convergentă pe $(0, \infty) \times (0, \infty)$ și satisface următoarele relații:

1. $\beta(p, q) = \beta(q, p), \forall p, q > 0$;
2. $\beta(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} \beta(p, q-1) \forall p > 0, q > 1$;

Demonstrații:

1. Considerăm funcția Beta și realizăm schimbarea de variabilă: $u = 1 - x \Rightarrow x = 1 - u \Rightarrow dx = -du$.

Se obține:

$$\beta(p, q) = \int_0^1 (1-u)^{p-1} u^{q-1} (-du) = \int_0^1 u^{q-1} (1-u)^{p-1} du = \beta(q, p), \forall p, q > 0.$$

2. Considerăm funcția Beta și, observând faptul că $x^{p-1} = \left(\frac{x^p}{p}\right)'$, ne folosim de metoda integrării prin părți pentru a obține:

$$\begin{aligned} \beta(p, q) &= \int_0^1 \left(\frac{x^p}{p}\right)' (1-x)^{q-1} dx = \frac{x^p}{p} (1-x)^{q-1} \Big|_0^1 + \int_0^1 (q-1)(1-x)^{q-2} \left(\frac{x^p}{p}\right) dx \\ &= \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^p (1-x)^{q-2} dx \end{aligned}$$

Folosind identitatea $x^p = x^{p-1} - x^{p-1} + x^p = x^{p-1} - x^{p-1}(1-x)$ obținem:

$$\begin{aligned} \beta(p, q) &= \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-2} dx - \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \\ &= \frac{q-1}{p} \beta(p, q-1) - \frac{q-1}{p} \beta(p, q) \end{aligned}$$

În final, se ajunge la egalitatea:

$$\beta(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} \beta(p, q), \forall p > 0, q > 1.$$

Legătura dintre funcțiile lui Euler

1. $(\Gamma(p))^{-1} = pe^{\gamma p} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{p}{n}\right) e^{-\frac{p}{n}}, \forall p > 0$ (Weierstrass), unde γ este constanta lui Euler și are valoarea $\gamma = 0,5772\dots$. Aceasta poate fi reprezentată și astfel:

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\right)$$
2. Legendre: $\Gamma(p)\Gamma(p + \frac{1}{2}) = 2^{1-2p} \sqrt{\pi} \Gamma(2p), \forall p > 0$
3. $\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}, \forall p \in (0, 1)$
4. Dirichlet: $\beta(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \forall p, q > 0$

Demonstrații:

1. Vom folosi o proprietate a funcției Γ demonstrată anterior:

$$\Gamma(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!n^p}{p(p+1)\dots(p+n)}, \forall p > 0$$

Considerăm:

$$\begin{aligned} n^p &= e^{p \ln(n)} = e^{p(\ln(n) - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n} + 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n})} \\ &= e^{p(\ln(n) - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n})} \cdot e^{p(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n})} \end{aligned}$$

Realizând înlocuirea în cadrul limitei de mai sus, obținem:

$$\begin{aligned} \Gamma(p) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{p(\ln(n) - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n})} \cdot e^{p(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n})} \cdot n!}{p(p+1) + \dots + (p+n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{p(-1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n} + \ln(n))}}{p} \left(\frac{1}{p+1} \cdot \frac{1}{p+2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{p+n} \right) e^{p(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n})} (1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) \end{aligned}$$

Dacă reprezentăm $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n)$ prin γ , valoarea limitei va fi:

$$\Gamma(p) = \frac{e^{-\gamma p}}{p} \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{p+k} e^{p \cdot \frac{1}{k}} k = \frac{e^{-\gamma p}}{p} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{p}{k}\right)^{-1} e^{\frac{p}{k}}, \forall p > 0.$$

Așadar,

$$(\Gamma(p))^{-1} = pe^{\gamma p} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{p}{n}\right) e^{-\frac{p}{n}}, \forall p > 0.$$

2. Știm că:

$$\beta(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, p, q > 0$$

1 . Capitolul 1

Dacă considerăm $p = q$ și realizăm substituția $x = \frac{1+t}{2}$ vom obține:

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma(p)\Gamma(p)}{\Gamma(2p)} &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{p-1}dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{1+t}{2}\right)^{p-1} \left(\frac{1-t}{2}\right)^{p-1} dt \\ &= \frac{1}{2^{2p-1}} \int_{-1}^1 (1-t^2)^{p-1} dt = \frac{1}{2^{2p-2}} \int_0^1 (1-t^2)^{p-1} dt\end{aligned}$$

Realizând, pe de altă parte, substituția $x = t^2$ în funcția Beta, vom obține:

$$\begin{aligned}\beta(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx = 2 \int_0^1 t^{2p-2}(1-t^2)^{q-1}t dt \\ \Rightarrow \beta\left(\frac{1}{2}, p\right) &= 2 \int_0^1 (1-t^2)^{p-1} dt\end{aligned}$$

Astfel, se obține egalitatea:

$$\begin{aligned}2^{2p-1}\Gamma(p)\Gamma(p) &= \Gamma(2p)\beta\left(\frac{1}{2}, p\right) = \Gamma(2p)\frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(p)}{\Gamma(p+\frac{1}{2})} \\ \Rightarrow \Gamma(p)\Gamma\left(p+\frac{1}{2}\right) &= 2^{1-2p}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma(2p) = 2^{1-2p}\sqrt{\pi}\Gamma(2p).\end{aligned}$$

3. Vom începe prin a defini următoarea funcție pe intervalul $(0, 1)$:

$$Q(p) = \frac{\Gamma(1+p)\Gamma(1-p)}{\pi p} \sin(\pi p).$$

Folosindu-ne de relația lui Legendre demonstrată anterior:

$$\Gamma(p)\Gamma\left(p+\frac{1}{2}\right) = 2^{1-2p}\sqrt{\pi}\Gamma(2p), \forall p > 0$$

obținem:

$$\begin{aligned}Q\left(\frac{p}{2}\right)Q\left(\frac{p+1}{2}\right) &= \frac{\Gamma\left(1+\frac{p}{2}\right)\Gamma\left(1-\frac{p}{2}\right)}{\pi^{\frac{p}{2}}} \sin\left(\pi\frac{p}{2}\right) \frac{\Gamma\left(1+\frac{p+1}{2}\right)\Gamma\left(1-\frac{p+1}{2}\right)}{\pi^{\frac{p+1}{2}}} \sin\left(\pi\frac{p+1}{2}\right) \\ &= \frac{2\Gamma\left(1+\frac{p}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{2}+\frac{p}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}-\frac{p}{2}\right)\Gamma\left(1-\frac{p}{2}\right)}{\pi^2 p(p+1)} \sin(\pi p) \\ &= \frac{2 \cdot 2^{1-(2+p)}\sqrt{\pi}\Gamma(2+p)2^{1-(1-p)}\sqrt{\pi}\Gamma(1-p)}{\pi^2 p(p+1)} \sin(\pi p) \\ &= \frac{\Gamma(1+p)\Gamma(1-p)}{\pi p} \sin(\pi p) = Q(p).\end{aligned}$$

1 . Capitolul 1

Aplicând apoi logaritmul acestei expresii obținem că:

$$\ln \left(Q \left(\frac{p}{2} \right) Q \left(\frac{p+1}{2} \right) \right) = \ln Q \left(\frac{p}{2} \right) + \ln Q \left(\frac{p+1}{2} \right) = \ln Q(p)$$

Fie funcția $g \stackrel{\text{not}}{=} \ln \circ Q$ pentru care observăm că este de două ori derivabilă și că

$$\frac{1}{4}g'' \left(\frac{p}{2} \right) + \frac{1}{4}g'' \left(\frac{p+1}{2} \right) = g''(p).$$

Dacă notăm $M = \sup_{p \in [0,1]} |g''(p)|$, obținem că:

$$M \leq M \leq \frac{1}{4}M + \frac{1}{4}M = \frac{1}{2}M \Rightarrow M = 0. \text{ Deci } g \text{ este o funcție liniară } \Leftrightarrow \ln Q(p) = ap + b \Rightarrow Q(p) = e^{ap+b}.$$

Din $Q(0) = 1 \Rightarrow b = 0$, iar din $Q \left(\frac{p}{2} \right) Q \left(\frac{p+1}{2} \right) = Q(p)$ obținem că $e^{a\frac{p}{2}} e^{a\frac{p+1}{2}} = e^{ap} \Rightarrow a = 0$.

În final avem că

$$\begin{aligned} Q(p) = 1, \forall p \in [0, 1] &\Leftrightarrow \frac{\Gamma(1+p)\Gamma(1-p)}{\pi p} \sin(\pi p) = 1 \\ &\Leftrightarrow \Gamma(1+p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi p}{\sin(\pi p)} \end{aligned}$$

și deoarece $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$ obținem relația dorită:

$$\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}, \forall p \in (0, 1)$$

4. Considerăm definiția funcției Gamma și realizăm schimbarea de variabilă: $x = ty$, unde $t \geq 0$. Se obține:

$$\Gamma(p) = \frac{1}{t^p} \int_0^\infty y^{p-1} e^{-ty} dy$$

Realizăm înlocuirile: $p \rightarrow p+q$, cu $q > 0$, și $t \rightarrow 1+t$, și astfel avem:

$$\Gamma(p+q) = \frac{1}{(1+t)^{p+q}} \int_0^\infty y^{p+q-1} e^{-(1+t)y} dy$$

Vom înmulți ambii membri ai acestei egalități cu t^{p-1} și vom integra în raport cu t pe $(0, \infty)$, obținând:

$$\Gamma(p+q) \int_0^\infty \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^\infty \left(\int_0^\infty t^{p-1} y^{p+q-1} e^{-(1+t)y} dy \right) dt \stackrel{\text{not}}{\Leftrightarrow} \Gamma(p+q) I_1 = I_2$$

Realizând schimbarea de variabilă $x = \frac{t}{1+t}$, integrala I_1 devine:

1 . Capitolul 1

$$I_1 = \int_0^\infty \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = \beta(p, q).$$

Pentru $p > 1$ și $q > 1$, vom schimba ordinea de integrare în ceea ce privește integrala I_2 astfel:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^\infty \left(\int_0^\infty t^{p-1} y^{p+q-1} e^{-(1+t)y} dy \right) dt \\ &= \int_0^\infty \left(\int_0^\infty t^{p-1} y^{p+q-1} e^{-(1+t)y} dt \right) dy \\ &= \int_0^\infty y^{p+q-1} e^{-y} \left(\int_0^\infty t^{p-1} e^{-ty} dt \right) dy = \int_0^\infty y^{q-1} e^{-y} \Gamma(p) dy \\ &= \Gamma(p) \Gamma(q). \end{aligned}$$

Așadar, vom avea: $\Gamma(p+q)I_1 = I_2 \Leftrightarrow \Gamma(p+q)\beta(p, q) = \Gamma(p)\Gamma(q)$ în cazul în care $p > 1$ și $q > 1$.

Pentru $p > 0$ și $q > 0$, vom folosi o proprietate a funcției Beta demonstrată anterior:

$$\begin{aligned} \beta(p, q) &= \frac{p+q}{q} \beta(p, q+1) = \frac{p+q}{q} \beta(q+1, p) = \frac{p+q}{q} \cdot \frac{q+1+q}{p} \beta(q+1, p+1) \\ &= \frac{p+q}{q} \cdot \frac{q+1+q}{p} \cdot \frac{\Gamma(p+1)\Gamma(q+1)}{\Gamma(p+1+q+1)} = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}. \end{aligned}$$

Formula lui Weierstrass

$$\sin(x) = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 k^2} \right), x \in \mathbb{R}.$$

Demonstrație:

Vom folosi următoarea relație demonstrată:

$$\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}, \forall p \in (0, 1) \Leftrightarrow \sin(p\pi) = \frac{\pi}{\Gamma(p) \cdot \Gamma(1-p)}, \forall p \in (0, 1).$$

Din relația $(\Gamma(p))^{-1} = pe^{\gamma p} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{p}{n} \right) e^{-\frac{p}{n}}$, $\forall p > 0$ se obține:

$$\begin{aligned} \Gamma(1-p) &= \frac{e^{\gamma(1-p)}}{1-p} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1-p}{k} \right)^{-1} e^{\frac{1-p}{k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-(1+\dots+\frac{1}{n}-\ln n)(1-p)}}{1-p} \prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1-p}{k} \right)^{-1} e^{\frac{1-p}{k}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ne^{-(1+\dots+\frac{1}{n}-\ln n)(-p)}}{n+1-p} \prod_{k=1}^n \left(\frac{k+1-p}{k} \right)^{-1} e^{\frac{-p}{k}} = e^{\gamma p} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{p}{k} \right)^{-1} e^{\frac{-p}{k}}. \end{aligned}$$

Făcând înlocuirile necesare va rezulta:

$$\sin(p\pi) = \frac{\pi}{\frac{e^{-\gamma p}}{p} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{p}{k}\right)^{-1} e^{\frac{p}{k}} \cdot e^{\gamma p} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{p}{k}\right)^{-1} e^{-\frac{p}{k}}} = p\pi \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{p^2}{k^2}\right), \forall p \in (0, 1).$$

Considerând $p\pi = x$ obținem relația dorită:

$$\sin(x) = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 k^2}\right), x \in \mathbb{R}.$$

Formula lui Wallis

$$\prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Demonstrație:

Folosindu-ne de formula lui Weierstrass anterior demonstrată: $\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 k^2}\right)$, $x \in \mathbb{R}$ și împărțind totul la x , se obține:

$$\frac{\sin x}{x} = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 k^2}\right)$$

Luând, în particular, $x = \frac{\pi}{2}$, relația devine:

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi} &= \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right) \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4k^2 - 1}{4k^2}\right) \Rightarrow \frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4k^2}{4k^2 - 1}\right) = \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2k}{2k-1} \cdot \frac{2k}{2k+1}\right) \end{aligned}$$

Integrala Euler-Poisson(Gauss)

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Demonstrație:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx + \int_{-\infty}^0 e^{-x^2} dx \stackrel{not}{=} I_1 + I_2 \\ I_1 &= \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

Realizăm schimbarea de variabilă: $x^2 = t \Rightarrow x = \sqrt{t} \Rightarrow dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$

$$I_1 = \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{dt}{2\sqrt{t}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{\frac{1}{2}-1} e^{-t} dt$$

1 . Capitolul 1

Observăm că $\int_0^\infty t^{\frac{1}{2}-1} e^{-t} dt = \Gamma(\frac{1}{2})$

Deci $I_1 = \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$$I_2 = \int_{-\infty}^0 e^{-x^2} dx$$

Realizăm schimbarea de variabilă: $x = -u \Rightarrow dx = -du$

$$I_2 = - \int_{-\infty}^0 e^{-u^2} du = \int_0^\infty e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Deci $I = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} + \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$.

Integralele Fresnel

$$S = \int_0^\infty \sin(x^2) dx$$

$$C = \int_0^\infty \cos(x^2) dx$$

Demonstrație:

Realizăm schimbarea de variabilă: $x^2 = t \Rightarrow x = \sqrt{t} \Rightarrow dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$

$$S = \int_0^\infty \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt$$

Mai departe, ne putem folosi de integrala calculată anterior: $I_1 = \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Realizăm schimbarea de variabilă: $x = u\sqrt{t}$

$$\sqrt{t} \int_0^\infty e^{-tu^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \Leftrightarrow \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-tu^2} du = \frac{1}{\sqrt{t}} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-tu^2} du = \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

Acum, putem rescrie integrala S astfel:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^\infty \frac{1}{2\sqrt{t}} \sin t dt = \int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-tu^2} du \right) \sin t dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \left(\int_0^\infty e^{-tu^2} \sin t dt \right) du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1}{1+u^4} du = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

Analog se va ajunge la soluția integralei C :

$$\begin{aligned} C &= \int_0^\infty \frac{1}{2\sqrt{t}} \cos t dt = \int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-tu^2} du \right) \cos t dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \left(\int_0^\infty e^{-tu^2} \cos t dt \right) du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{1}{1+u^4} du = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

Formula lui Stirling

$$n! = \sqrt{2\pi n} \cdot n^n \cdot e^{-n} + \frac{\theta_n}{12n}, \theta_n \in (0, 1).$$

Demonstrație:

Începem cu definiția funcției Gamma: $\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx \Rightarrow \Gamma(n+1) = \int_0^\infty x^n e^{-x} dx$.

Folosind o proprietate a acestei funcții: $\Gamma(n+1) = n!$, obținem relația:

$$n! = \int_0^\infty x^n e^{-x} dx$$

Realizăm schimbarea de variabilă: $x = nz \Rightarrow dx = ndz$.

$$\begin{aligned} n! &= \int_0^\infty (nz)^n e^{-nz} ndz = n^{n+1} \int_0^\infty z^n e^{-nz} dz \\ &= n^{n+1} \int_0^\infty e^{n \ln(z)} e^{-nz} dz = n^{n+1} \int_0^\infty e^{n(\ln(z)-z)} dz \end{aligned}$$

Fie funcția $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(z) = \ln(z) - z$. Folosind polinomul lui Taylor de gradul 2 atașat funcției f în punctul maxim al funcției f , $z_0 = 1$:

$$(T_2 f)(z) = f(z_0) + (z - z_0)f'(z_0) + \frac{(z - z_0)^2}{2} f''(z_0)$$

obținem următoarea aproximare:

$$\ln(z) - z \approx -1 - \frac{1}{2}(z - 1)^2$$

Înlocuind expresia funcției f cu aproximarea sa, relația anterioară devine:

$$n! \approx n^{n+1} \int_0^\infty e^{n(-1 - \frac{1}{2}(z-1)^2)} dz = n^{n+1} e^{-n} \int_0^\infty e^{-\frac{n}{2}(z-1)^2} dz$$

Cu ajutorul integralei Euler-Poisson $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ ajungem la:

$$n! \approx n^{n+1} e^{-n} \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \Leftrightarrow n! \approx \sqrt{2\pi n} \cdot n^n \cdot e^{-n}$$

2. Capitolul 2

Acest capitol își propune să marcheze trecerea de la aspectele teoretice abordate în primul capitol la aspectele practice și implementarea propriu-zisă a unei aplicații eficiente și precise.

În dezvoltarea și implementarea acesteia s-au văzut necesare atât instrumente de natură matematică, cât și instrumente informatice.

În ceea ce privește fundația teoretică, noțiunile prezentate în cadrul primului capitol s-au dovedit esențiale în înțelegerea comportamentului și a proprietăților integralelor. Un aspect deosebit de important este teorema de transfer de derivabilitate, care contribuie la facilitarea evaluării rezultatelor dorite. Această teoremă permite transferul proprietăților de la funcții la integrale, fiind un instrument deosebit de util în calculul integralelor improprii.

În scopul obținerii unor valori aproximative a integralelor dorite a fost necesară cunoașterea detaliată a principiilor și a algoritmilor corespunzători metodelor de calcul numeric. Au fost luate în considerare mai multe exemple de astfel de algoritmi.

Venind în complementarea acestora, instrumentele informatice joacă de asemenea un rol în dezvoltarea aplicației. Cunoștințele de programare orientată obiect contribuie la gestionarea de clase și obiecte în aplicație, oferind abstracțiuni și concepte potrivite pentru modelarea și manipularea entităților matematice și a funcțiilor. S-a utilizat, de asemenea, limbajul C# în combinație cu mediul de programare Visual Studio.

În continuare, programul va fi prezentat în detaliu, evidențiind funcționalitățile sale și modul în care utilizează atât instrumentele matematice, cât și cele informatice menționate anterior.

2.1 Utilizarea aplicației

Figura 2.1: Interfața aplicației

La deschiderea aplicației, se va afișa o fereastră unde utilizatorului îi va fi permis să introducă în cadrul chenarului "Introduceti" următoarele elemente:

- Valorile capetelor intervalului de integrare în cadrul câmpurilor poziționate sugestiv în capetele simbolului de integrare;
- Expresia matematică a funcției ce se dorește a fi integrată în continuarea simbolului de integrare;
- Variabila după care se va realiza integrarea la sfârșitul expresiei funcției, după litera "d";
- În mod opțional, este posibilă atât introducerea unei variabile ce desemnează parametrul prezent în expresia funcției, cât și valoarea numerică pe care utilizatorul dorește să i-o atribuie.

În urma introducerii datelor menționate, odată cu apăsarea butonului "Calculeaza" se vor afișa rezultate ce ne vor prezenta:

- Trei valori numerice aproximative ale integralei introduse prin utilizarea diferitelor metode de calcul numeric, împreună cu erorile de aproximare aferente fiecărei metode;
- Expresia derivatei funcției obținută cu ajutorul calculului simbolic;

2 . Capitolul 2

- Reprezentarea grafică a funcției împreună cu marcarea capetelor de integrare introduse și afișarea valorilor de minim și maxim atinse de funcție.

În scopul realizării acestuia, aplicația utilizează diverse metode grafice.

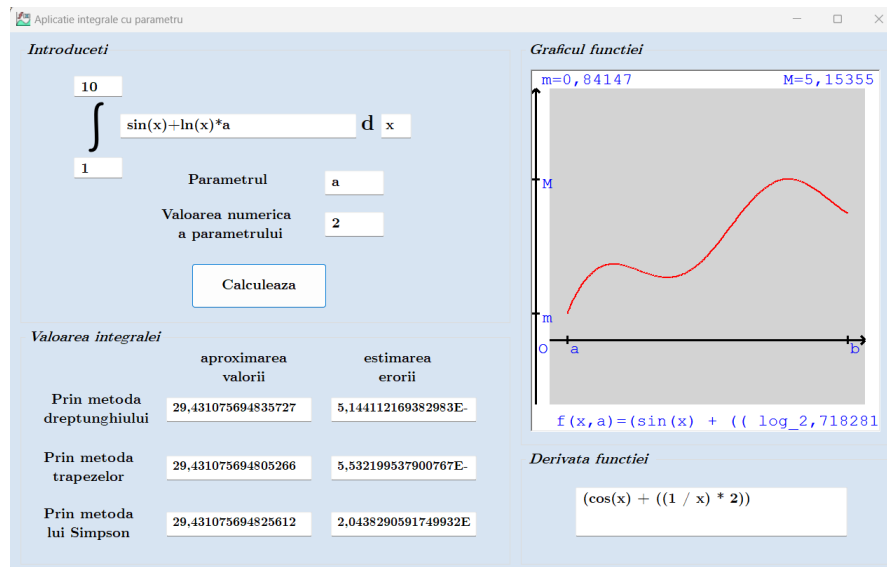


Figura 2.2: Exemplu

Vom continua să explorăm conceptele informatice din spatele acestei aplicații pentru a înțelege mai bine procesul de dezvoltare.

2.2 Evaluarea, derivarea și afișarea funcțiilor

Inițial a fost implementată o clasă numită "Variabila", care joacă un rol fundamental în cadrul aplicației. Aceasta reprezintă o variabilă utilizată în cadrul altor clase sau funcții și este responsabilă de gestionarea valorilor numerice asociate variabilelor utilizate în calculul integralelor improprii .

```
1 public class Variabila
2 {
3     double val;
4
5     public Variabila(double val)
6     {
7         this.val = val;
8     }
9
10    public Variabila(char val)
11    {
12        this.val = val;
13    }
```

```

14
15     public double Value
16     {
17         set { val = value; }
18         get { return val; }
19     }
20
21 }

```

Prin intermediul celor doi constructori se realizează inițializarea obiectului "Variabila", iar proprietatea "Value" ne permite accesul la valoarea stocată în variabila "val".

Mai departe, introducem clasa "Functie". Aceasta este definită ca o clasă de bază, care servește ca schelet pentru implementarea altor clase de funcții.

```

1 public class Functie
2 {
3     public virtual double daValoare(Variabila var)
4     {
5         return 0;
6     }
7
8     public virtual Functie Deriveaza()
9     {
10        return new Const(0);
11    }
12
13    public override string ToString()
14    {
15        return "";
16    }
17
18    public string param;
19
20 }

```

Fiecare clasă derivată din clasa "Functie" reprezintă o anumită operație sau funcție matematică și implementează metodele necesare pentru evaluarea și derivarea acelei funcții.

Vom descrie aceste metode folosind clasa "Plus" drept exemplu. Aceasta reprezintă operația de adunare între două funcții.

```

1 public class Plus : Functie
2 {
3     public Functie e1, e2;
4
5     public Plus(Functie e1, Functie e2)
6     {
7         this.e1 = e1;
8         this.e2 = e2;
9     }
10
11    public override double daValoare(Variabila var)
12    {

```

2 . Capitolul 2

```
13         return e1.daValoare(var) + e2.daValoare(var);
14     }
15
16     public override Functie Deriveaza()
17     {
18         return new Plus(e1.Deriveaza(), e2.Deriveaza());
19     }
20
21     public override string ToString()
22     {
23
24         return "(" + e1.ToString() + " + " + e2.ToString() + ")";
25
26     }
27 }
```

Constructorul clasei primește două obiecte de tip "Functie" și le stochează în variabilele membre "e1" și "e2".

Metoda "daValoare" primește o variabilă de tip "Variabila" și returnează suma valorilor funcțiilor "e1" și "e2" pentru variabila specificată. Acest lucru ne permite să evaluăm funcțiile în puncte specifice și să obținem rezultate numerice.

Metoda "Deriveaza" calculează derivata funcției "Plus" în raport cu variabila, potrivit regulii de derivare unei sume, care afirmă că derivata unei sume de funcții este egală cu suma derivatelor fiecărei funcții individuale. În implementarea dată, se realizează apelul metodei "Deriveaza" pentru fiecare dintre cele două funcții de adunat, "e1" și "e2". Rezultatul obținut este o nouă instanță a clasei "Plus" care are ca argumente derivatele celor două funcții.

Metoda "ToString" este suprascrisă pentru a returna o reprezentare sub formă de șir de caractere a funcției "Plus" cu scopul prezentării unei forme ușor de înțeles și optime pentru utilizator.

În mod analog am creat și alte clase care corespund diferitelor operații matematice, cum ar fi scăderea, înmulțirea, împărțirea și ridicarea la putere. De asemenea, am dezvoltat clase specifice pentru funcțiile trigonometrice sin, cos și tg, precum și pentru funcția logaritmică și, bineînțeles, funcția constantă.

Clasa Var este de asemenea o componentă importantă a aplicației noastre, care ne permite să lucrăm cu funcții care implică variabile și parametri. Această clasă asigură gestionarea adecvată a operațiilor matematice în funcție de tipul de variabilă selectat de utilizator pentru derivare.

```
1 public class Var : Functie
2 {
3     public string Variabila { get; set; }
4     public string Parametru = null;
5
6     public Var() { }
7
8     public Var(string parametru)
```

```

9      {
10         Parametru = parametru;
11     }
12
13     public override double daValoare(Variabila var)
14     {
15         return var.Value;
16     }
17
18     public override Functie Deriveaza()
19     {
20         if(Parametru==null)
21             return new Const(1);
22         return new Const(0);
23     }
24
25
26     public override string ToString()
27     {
28         if (Parametru == null)
29             return Variabila;
30         return Parametru;
31     }
32
33 }

```

Astfel sunt gestionate două situații: lucrul cu o variabilă simplă sau cu un parametru. Pentru variabilă simplă, este returnată valoarea variabilei în metoda "daValoare", derivata este 1 în metoda "Deriveaza", iar metoda "ToString" returnează numele variabilei. În cazul unui parametru, se returnează valoarea parametrului, derivata este 0 și este afișată litera desemnată de utilizator. Astfel, clasa "Var" se adaptează în funcție de tipul de variabilă utilizată.

În ansamblu, acest cod definește o structură ierarhică pentru reprezentarea și manipularea funcțiilor, permițând calculul valorilor, a derivatelor acestora și reprezentarea adecvată a expresiilor matematice.

2.3 Simplificarea funcțiilor

Cu scopul de a obține rezultate concise și ușor de înțeles, am dezvoltat o clasă denumită "Simplificare". Această clasă este înzestrată cu reguli de simplificare ale diverselor operații matematice, care au fost implementate în codul nostru. Am adoptat o abordare sistematică pentru a identifica și aplica aceste reguli, cu scopul de a reduce complexitatea și a furniza expresii mai simple și mai accesibile.

Această clasă dispune de o singură metodă publică numită "Simplifica" care primește și returnează un obiect de tip "Functie".

În interiorul metodei Simplifica, sunt utilizate mai multe instrucțiuni "if" pentru a evalua tipul obiectului "Functie" primit ca argument și pentru a aplica diferite reguli de simplificare, în funcție de acesta.

2 . Capitolul 2

De exemplu, dacă obiectul "Funcție" este de tipul "Înmulțit", sunt verificate mai multe cazuri de simplificare, cum ar fi:

Înmulțirea a două constante ("Const") rezultând o altă constantă:

```
1  if (e1 is Const && e2 is Const)
2      {
3          double valoare = e1.daValoare(null) * e2.daValoare(
4              null);
5          return new Const(valoare);
6      }
```

Înmulțirea unui termen cu el însuși($x \cdot x = x^2$):

```
1  else if (e1.ToString() == e2.ToString())
2      {
3          return new Putere(Simplifica(e1), new Const(2));
4      }
```

Înmulțirea cu zero ($0 \cdot x = x \cdot 0 = 0$):

```
1  else if ((e1 is Const && e1.daValoare(null) == 0) || (e2 is Const && e2
2      .daValoare(null) == 0))
3      {
4          return new Const(0);
5      }
```

Înmulțirea cu unu ($1 \cdot x = x \cdot 1 = x$):

```
1  else if (e1 is Const && e1.daValoare(null) == 1)
2      {
3          return Simplifica(e2);
4      }
5  else if (e2 is Const && e2.daValoare(null) == 1)
6      {
7          return Simplifica(e1);
8      }
```

și așa mai departe.

Similar, sunt implementate reguli de simplificare pentru operațiile de împărțire (Împartit), ridicare la putere (Putere), adunare (Plus) și scădere (Minus).

Această secțiune a codului, care se ocupă de simplificarea expresiilor matematice, are un potențial de dezvoltare și extindere, fiind chiar posibilă utilizarea sa în algoritmi de inteligență artificială, unde pot fi explorate metode de îmbunătățire. Cu toate acestea, în ceea ce privește scopul acestei lucrări de licență, implementarea manuală a câtorva reguli de simplificare s-a dovedit suficientă.

2.4 Metode numerice de calcul

În continuare, vom explora diverse metode de calcul numeric care ne permit aproximarea valorilor integralelor. Acestea sunt utile în situațiile în care găsirea unei soluții exacte este dificilă, costisitoare sau chiar imposibilă. Scopul este de a obține aproximări cât mai precise ale valorilor integralelor și de a estima eroarea de aproximare asociată fiecărei metode. Algoritmii se bazează pe împărțirea intervalului de integrare în subintervale și evaluarea funcției în puncte discrete din cadrul acestora.

Pentru estimarea erorilor de aproximare asociate, va fi necesar calculul valorilor maxime ale derivatelor funcțiilor de diverse ordine, într-un anumit interval. În acest scop, am implementat clasa "MaximFunctie" care permite determinarea unor astfel de valori maxime.

```

1 public class MaximFunctie
2 {
3     public double Maxim(Funcție f, double a, double b)
4     {
5         double max = double.MinValue;
6
7         for (double x = a; x <= b; x += 0.01)
8         {
9             double valoare = f.daValoare(new Variabila(x));
10            max = Math.Max(max, valoare);
11        }
12
13        return max;
14    }
15 }

```

În implementarea metodei "Maxim" inițializăm o variabilă "max" cu o valoare minimă posibilă. Apoi, folosind un ciclu "for", parcurgem intervalul [a, b] cu un pas de 0.01 și calculăm valoarea funcției pentru fiecare punct. Comparăm această valoare cu valoarea maximă curentă și, dacă este mai mare, actualizăm max cu noua valoare maximă. La final, returnăm valoarea maximă găsită.

Metoda dreptunghiului

Una dintre cele mai simple și ușor de implementat metode este metoda dreptunghiului. Această metodă implică împărțirea intervalului de integrare în subintervale de lungime egală și aproximarea valorii integralei prin suma valorilor funcției în mijlocul fiecărui subinterval, înmulțită cu lungimea subintervalului. Cu cât alegem un număr mai mare de subintervale, cu atât aproximarea devine mai precisă.

Aproximarea valorii:

```

1 public double Aproximare(Funcție f, double a, double b, int n)
2 {
3     double h = (b - a) / n;

```

2 . Capitolul 2

```
4         double sum = 0.0;
5
6         for (int i = 0; i < n; i++)
7         {
8             double x = a + (i + 0.5) * h;
9             sum += f.daValoare(new Variabila(x));
10        }
11
12        return h * sum;
13    }
```

Se va aplica formula matematică:

$$I = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

unde h reprezintă lungimea subintervalului $(b - a)$ împărțită la numărul de subintervale n , iar $f(x_i)$ reprezintă valoarea funcției în punctul mijloc al fiecărui subinterval.

Această metodă primește ca parametri o funcție "f" de integrat, limitele inferioare și superioare ale intervalului de integrare "a" și "b", respectiv numărul de subintervale "n". Se realizează împărțirea intervalului $[a, b]$ în n subintervale de lungime egală, reprezentate de $h = (b - a)/n$. Apoi, se evaluează funcția în punctele de mijloc ale fiecărui subinterval, adică $x = a + (i + 0.5) \cdot h$, și se adaugă valorile într-o sumă. Rezultatul final este produsul dintre lungimea subintervalului h și suma valorilor funcției.

Estimarea erorii:

```
1  public double Eroare(Funcție f, double a, double b, double n)
2  {
3      double error;
4      double M = 0;
5      MaximFuncție max = new MaximFuncție();
6      Funcție fs = new Simplificare().Simplifica(f);
7      Funcție fd1 = fs.Deriveaza();
8      Funcție fd1s = new Simplificare().Simplifica(fd1);
9
10     if (fd1s is Const)
11     {
12         if (fd1s.daValoare(null) != 0)
13             M = fd1s.daValoare(null);
14     }
15     else M = max.Maxim(fd1s, a, b);
16
17     error = Math.Abs((Math.Pow((b - a), 2) * M) / (4*n));
18
19     return error;
20 }
```

Se verifică dacă prima derivată este o constantă nenulă sau este o funcție, și se determină deviația maximă folosind metoda "Maxim". Formula de estimare a erorii se

2 . Capitolul 2

bazează pe această deviație maximă și pe lungimea intervalului de integrare $(b - a)$, rezultând o formulă de tipul

$$\frac{(b - a)^2 \cdot M}{4 \cdot n}$$

unde M reprezintă deviația maximă. Eroarea este calculată ca valoarea absolută a acestei expresii și returnată.

Metoda trapezelor

Metoda trapezelor se bazează pe aproximarea curbei funcției cu trapeze, unde fiecare trapez este format dintr-un subinterval și segmentele de dreaptă care leagă punctele de pe grafic.

Pasul principal al metodei trapezelor este să se calculeze ariile trapezelor pentru fiecare subinterval și apoi să se însumeze pentru a obține o aproximare a valorii integralei.

Aproximarea valorii:

```
1 public double Aproximare(Funcție f, double a, double b, int n)
2 {
3     double h = (b - a) / n;
4     double I = (f.daValoare(new Variabila(a)) + f.daValoare(new
    Variabila(b))) / 2;
5
6     for (int i = 1; i < n; i++)
7     {
8         double x = a + i * h;
9         I += f.daValoare(new Variabila(x));
10    }
11
12    I *= h;
13    return I;
14 }
```

Se va aplica formula matematică:

$$I = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$

unde h reprezintă lungimea subintervalului $(b - a)$ împărțită la numărul de subintervale n , $f(a)$ și $f(b)$ reprezintă valorile funcției la capetele intervalului, iar $f(x_i)$ reprezintă valorile funcției în punctele intermediare ale fiecărui subinterval.

Algoritmul constă în împărțirea intervalului $[a, b]$ în n subintervale de lungime egală și calcularea sumei valorilor funcției în capetele subintervalurilor și mijloacele acestora. Rezultatul final este înmulțit cu lungimea subintervalului h pentru a obține aproximarea valorii integralei folosind exprimarea sumei de trapeze și se returnează rezultatul.

Estimarea erorii:

```

1  public double Eroare(Functie f, double a, double b, double n)
2  {
3      double error;
4      double M=0;
5      MaximFunctie max = new MaximFunctie();
6      Functie fs = new Simplificare().Simplifica(f);
7      Functie fd1 = fs.Deriveaza();
8      Functie fd1s = new Simplificare().Simplifica(fd1);
9      Functie fd2 = fd1s.Deriveaza();
10     Functie fd2s = new Simplificare().Simplifica(fd2);
11
12     if (fd2s is Const)
13     {
14         if (fd2s.daValoare(null) != 0)
15             M = fd2s.daValoare(null);
16     }
17     else M = max.Maxim(fd2s, a, b);
18
19     error = Math.Abs((Math.Pow((b - a), 3) * M) / (12 * Math.Pow(
n, 2)));
20
21     return error;
22 }

```

Pentru a estima eroarea asociată metodei trapezelor, se utilizează un procedeu similar cu cel al metodei dreptunghiului, cu excepția formulei matematice:

$$\frac{(b-a)^3 \cdot M}{12 \cdot n^2}$$

unde $(b-a)$ reprezintă lungimea intervalului de integrare, M este valoarea maximă a celei de-a doua derivate a funcției în intervalul $[a, b]$, iar n reprezintă numărul de subintervale utilizate în aproximarea metodei trapezelor.

Metoda Simpson

Metoda Simpson utilizează aproximarea curbei unei funcții cu ajutorul parabolilor. Procesul constă în împărțirea intervalului de integrare în subintervale egale și construirea parabolilor pe fiecare subinterval.

Aceasta este considerată mai precisă decât metodele dreptunghiului sau trapezului, deoarece utilizează o interpolare polinomială de grad al doilea pentru a se potrivi mai bine cu forma funcției. Cu toate acestea, poate fi mai laborioasă în implementare, deoarece implică calculul și ponderarea mai multor puncte în procesul de aproximare.

Aproximarea valorii:

```

1  public double Aproximare(Functie f, double a, double b, int n)
2  {

```

2 . Capitolul 2

```
3         double h = (b - a) / n;
4         double sum = f.daValoare(new Variabila(a)) + f.daValoare(new
Variabila(b));
5
6         for (int i = 1; i < n; i += 2)
7         {
8             double x = a + i * h;
9             sum += 4 * f.daValoare(new Variabila(x));
10        }
11
12        for (int i = 2; i < n; i += 2)
13        {
14            double x = a + i * h;
15            sum += 2 * f.daValoare(new Variabila(x));
16        }
17
18        return (h / 3) * sum;
19    }
```

Se va aplica formula matematică:

$$I = \frac{h}{3} \left[f(a) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) + f(b) \right]$$

unde h reprezintă lungimea fiecărui subinterval, a și b sunt capetele intervalului de integrare, iar n este numărul de subintervale.

Algoritmul calculează mai întâi valorile funcției la capetele intervalului, $f(a)$ și $f(b)$, și le adaugă la suma totală. Apoi, folosind două bucle separate, se calculează suma intermediară a valorilor funcției pentru punctele interioare ale subintervalurilor. În bucla pentru subintervalele de index impar, se adaugă la suma valori de $4 \cdot f(x_i)$, iar în bucla pentru subintervalele de index par, se adaugă valori de $2 \cdot f(x_i)$, unde x_i reprezintă mijlocul fiecărui subinterval.

În final, suma totală este înmulțită cu factorul $\frac{h}{3}$ pentru a obține aproximarea valorii integralei.

Estimarea erorii:

```
1     public double Eroare(Funcție f, double a, double b, double n)
2     {
3         double error;
4         double M = 0;
5         MaximFuncție max = new MaximFuncție();
6         Funcție fs = new Simplificare().Simplifica(f);
7         Funcție fd1 = fs.Deriveaza();
8         Funcție fd1s = new Simplificare().Simplifica(fd1);
9         Funcție fd2 = fd1s.Deriveaza();
10        Funcție fd2s = new Simplificare().Simplifica(fd2);
11        Funcție fd3 = fd2s.Deriveaza();
12        Funcție fd3s = new Simplificare().Simplifica(fd3);
13        Funcție fd4 = fd3s.Deriveaza();
```

2 . Capitolul 2

```
14         Functie fd4s = new Simplificare().Simplifica(fd4);
15
16         if (fd4s is Const)
17         {
18             if (fd4s.daValoare(null) != 0)
19                 M = fd4s.daValoare(null);
20         }
21         else M = max.Maxim(fd4s, a, b);
22
23         error = Math.Abs((Math.Pow((b - a), 5) * M) / (2880 * Math.
Pow(n, 4)));
24
25         return error;
26     }
```

Pentru a estima eroarea asociată metodei Simpson, se procedează într-un mod similar cu metodele anterioare, cu excepția formulei matematice:

$$\frac{(b - a)^5 \cdot M}{2880 \cdot n^4}$$

unde b și a reprezintă capetele intervalului, n este numărul de subintervale utilizate în aproximare, iar M reprezintă valoarea maximă a celei de-a patra derivate a funcției în intervalul $[a, b]$.

Bibliografie

- [1] Lect. Dr. Marius Apetrii. Calcul integral și aplicații. Note de curs.
- [2] Gh. Bucur, E. Cimpu, and S. Gaina. Culegere de probleme de calcul diferențial și integral. Ed. Tehnica, București, 1967.
- [3] N. Donciu and D. Flondor. Analiza Matematică. Culegere de probleme. Ed. ALL, București, 1998.
- [4] St. Frunza. Lecții de analiză matematică. Ed. Universității "Al.I.Cuza" Iași, 2004.
- [5] M. Nicolescu, N. Dinculeanu, and S. Marcus. Analiza Matematică II. EDP, București, 1971.